

구 매 규 격 서

순번	세부품명번호	품 명	단 위	수 량	부서명	담당자 (연락처)
1	4321150102	GPU 워크스테이션	식	2	디지털화학연구센터	김인 (042-860-7955)

* 아래의 기본제원과 동일하거나 동등 이상일 것

A. 특징

본 기기는 계산 노드로 시스템 자원의 효율적이고 안정적인 성능 제공이 가능해야 하며, 다음과 같은 조건을 만족해야 함

1. 원활한 운영 및 활용을 위해 기도입된 클러스터와 H/W, S/W적 완벽한 연동이 되어야 함
2. 원활한 운영 및 활용을 위해 기도입된 계산 클러스터 노드와 동일 또는 상위 스펙의 노드이어야 함
3. 다수의 사용자가 동시에 병렬 수치연산이 가능하여야 함
4. 모든 사용자의 시스템 계정은 관리노드에서 제어할 수 있어야 함
5. 시스템 사용상황을 실시간으로 모니터링 할 수 있어야 함
6. 원격관리가 가능하도록 시스템 관리 프로그램이 제공되어야 함
7. 장기간 지속 사용해도 시스템 안정성이 보장되어야 함
8. 해킹에 대한 보안 안정성이 보장되어야 함
9. 목표성능을 위하여 설치 완료 후 벤치마크 결과를 제출하여야 함

B. 구성

1. Multi-Core Processor 2-socket 2U GPU Workstation 2 Sets

C. 사양

1) Multi-Core Processor 2-socket 2U GPU Workstation * 2 sets

1) 중앙처리장치

- 프로세서 성능 : 기본 주파수 2.1GHz 이상, 최대 터보 주파수 3.8GHz 이상, 캐시 메모리 144MB 이상, Intel UPI 24GT/s 이상
- 최대 프로세서 코어 : 32개 (64 스레드)
- 최대 프로세서 소켓 : 2개
- 제안 프로세서 수량 : 1개

2) 메모리

- 용량 : 32GB (16GBx2ea) 5600Mhz
- 최대 메모리 : DDR5 32 DIMM sockets for up 12TB

3) 저장장치

- 하드디스크 드라이브
 - . 용량 : 1 x 960GB U.2 SSD
 - . 베이 : 최대 8 x2.5" Hot-Swap Bays

4) 입출력 및 악세서리, 업그레이드

- 슬롯 : 6 x PCIe Gen5 x8 or 3 x PCIe Gen5 x16(FHFL), 2 x PCIe G5 x16 (FHHL), 2x OCP 3.0 Slot 등
- Network : 2 x 10GbE and 1 x 1Gb MGT
- Power : Hotplug 1+1 3200W Power Supply
- 2 x USB 3.2 Gen1 Ports / 1 x Mini-DP Ports / 1 x Debug port

- Sliding Ready Rails
- Trusted Execution Technology 동등 기능 지원
- Total Memory Encryption 동등 기능 지원
- TPM 2.0 Version 동등 기능 지원
- IPMI2.0 & redfish 동등 기능 지원

D. 기술지원사항

1) High Performance-Computing Cluster Environment Driver

1) Operating system

- Comportable Simulation Operating System Installation

2) System Management software

- Cluster Management / Monitoring Tools

Cluster View [Load,Temp,Fans], GPU Bandwidth, Stress Test

Cluster Status View [Backplane, enclosure], Mgt Event View Log

Cluster Node Management(Cluster Group & node-add,del,inform,save)

Cluster Node Management & Observation(Total-view, Basic inform, Performance monitor, User list, Processor list, Disk usage, Log-tree, Account control, File management, Power management, Package Install)

3) Parallel Configuration & Environment

- Parallel Tools

- Cluster Shell Script v2.0

- DLOP Tool , Lib , Job Mgr (Slurm , PBS , SGE)

- **One API Compiler, OpenMP, Open MPI, MPICH, MPICH2, MVAPICH, NVIDIA HPC SDK**

- **HLFS File System**

- **Comportable File Server System Installation**

4) Displaying HPC Manual (User,Module,Filesystem,VPN,SSH,Firewall) on the O/S

E. 비교

1. 납품기한 : 계약 후 45일 이내
2. 하자담보기간 : 납품 후 1년
3. 수요부서에서 지정한 장소에 설치 및 시운전
4. 장비 작동법 및 하자보수 교육
5. HPC 사용자 매뉴얼 제공
6. CPU제조사 정품 "CPU 공급자확약서" 및 "기술지원확약서" 제출
7. 중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의거 "직접생산확인 증명서"를 소지해야 함